



Governo de
Mato
Grosso

CIEVS-MT



Relatório de Prontidão Institucional — ARARAS MT

Órgão: CIEVS / SES-MT **Sistema:** ARARAS MT (migração de identidade sobre o painel V9)
Data da avaliação pública: 11/08/2026 **Objetivo:** Demonstrar robustez operacional dos indicadores e cálculos, apontar pontos fortes e pendências para institucionalização nos servidores da SES.

1. Sumário executivo

O ARARAS MT possui arquitetura e cobertura funcional para operar como ferramenta de apoio à vigilância integrada no âmbito municipal (142 municípios de MT), com:

- painel Streamlit estável (/healthz = 200);
- pipeline de ingestão + enriquecimento + classificação em cinco níveis (verde → roxa);
- índice de pressão por saúde **diferenciado** (não mais flat em 20);
- hidrologia ANA (seca/cheia) com filtro de cotas de barramento;
- rotina diária automatizável (rotina_diaria_ops.py / Agendador Windows / Docker);
- deploy documentado via Docker Compose (Postgres + app + pipeline + alertas).

Veredito para institucionalização: Apto para homologação técnica controlada, mas ainda não apto para produção institucional 24x7. Na inspeção do painel público em 11/08/2026, a data de referência exibida era 07/08/2026, o backend informado era SQLite e apenas 1 de 12 fontes aparecia como atualizada/aceitável. A migração de identidade não elimina esse bloqueio de dados.

Checklist rápido (inspeção pública de 11/08/2026):

Critério	Status
Painel responde	OK, com demora perceptível na inicialização

Critério	Status
Cobertura territorial exibida	142 municípios
Data de referência	07/08/2026 — defasada em quatro dias na avaliação
Fontes em condição aceitável	1/12 (8%)
Backend exibido	SQLite — contingência, não base oficial de produção
Envio de alertas	OFF — estado seguro para homologação
VPN/DW 24×7 validada	Não demonstrada no ambiente público

2. Escopo validado (indicadores e cálculos)

2.1 Arquitetura decisória

O nível municipal segue a regra de **máximo entre componentes** (clima, assistência, leitos, infra, estoque, sentinela, mortalidade, INMET/Cemaden/hidro), implementada em `sisclima/engines/stages.py` e reforçada no alerta integrado (`alerta_integrado_sis_titan`).

`nivel_final = max(componentes ativos no município)`

Cores: **verde < amarela < laranja < vermelha < roxa**.

2.2 Inventário de motores (Gold)

Domínio	Motor	Saídas principais	Validação observada
Pressão saúde	<code>indice_pressao_s_aude.py</code> + YAML semáforo	<code>indice_pressao_s_aude</code> , <code>semaforo_pressao</code>	Score contínuo 0 –100; anti-flat; pilares IndicaSUS/SISREG/SINAN/SIM
Estágio operacional	<code>stages.py</code>	<code>nivel</code> , <code>score</code> , <code>motivos</code>	Distribuição tipicamente heterogênea (ex.: 95 laranja / 28 vermelha / 4 roxa)
Biometeo / TITAN	<code>biometeo.py</code>	<code>met_biometeo</code> (UTCI proxy, HI, risco 3d)	Alimenta classificação e predição
Hidrologia ANA	<code>hidro_risco.py</code> + <code>ana_hidroweb.p</code>	<code>hidro_risco_municipal</code>	REST+SOAP; barramento

Domínio	Motor	Saídas principais	Validação observada
	y	(situacao_hidro)	excluído; 13 mun. com seca/cheia no último refresh
Alerta integrado	alerta_integrado.py	alerta_integrado_sis_titan	Une ARARAS + INMET + Cemaden + solo + hidro
Predição 7d	predicao_skill_7d.py	predicao_calor_7d_*	Regra principal + ML auxiliar
IndicaSUS / hospital	hospital.py + script ocupação	ocupacao_leitos_pct, fonte LIVE/CACHE	142 mun. no snapshot local
SISREG	sisreg.py	ops_sisreg_municipio	Live na VPN; CSV V16 offline
CNES	cnes_ops.py	ops_cnes_*	DW ou fallback
Arbovírus / SINAN / SIM	epidemiology.py	epi_*	DW + bootstrap CSV
SIVEP/SRAG	sivep_ms_indicadores.py	epi_sivep_*	Local/DW conforme flags
Sentinela SG MS	sentinela_sg_ms.py	SG-01...SG-13	Depende de CSV MS em data/input/
Solo / ar / queimadas / WASH	enrichment	tabelas_solo_*, qualidade_ar_*, queimadas_*, wash_*	Fontes públicas + IBGE
Alertas multinível	alertas_multinivel.py + scheduler	payloads SES/regional/municipal	Envio gated por .env

2.3 Limiares (auditáveis)

Onde	O quê
config/settings.yaml	Calor, assistência, ar, pesos do painel
config/indice_pressao_semaforo.yaml	Verde ≤ 39 / amarela ≤ 69 / vermelha
config/ana_cotas_referencia_mt.csv	Cotas absolutas (metadados; limiares oficiais ainda a preencher)

Onde	O quê
.env	ANA_CHUVA*_MM, ALERT_MIN_LEVEL, flags de fontes
Código hospital.py	Faixas de ocupação 75/85/95/100%

2.4 Scripts de demonstração / QA

```

.\.venv\Scripts\python.exe scripts\smoke_ops.py
.\.venv\Scripts\python.exe validar_dw_conexao.py
.\.venv\Scripts\python.exe validar_sentinela_ana.py
.\.venv\Scripts\python.exe validar_cemaden_chuva.py
.\.venv\Scripts\python.exe validar_arboviroses.py
.\.venv\Scripts\python.exe validar_sivep_ms.py
.\.venv\Scripts\python.exe validar_pesos_indicadores.py
.\.venv\Scripts\python.exe regenerar_sistema_completo.py
.\.venv\Scripts\python.exe rotina_diaria_ops.py

```

Critérios do smoke: HTTP 200, ≥100 mun. no seed, pressão não flat (~20), hidro sem cota ≥5000 cm.

3. Pontos fortes (prontos para institucionalizar)

1. **Cobertura estadual municipalizada** — 141/142 municípios com chave IBGE e classificação operacional.
2. **Rastreabilidade** — motivos textuais por município; fontes marcadas (LIVE / CACHE / CSV / ANA_REST / ANA_SOAP).
3. **Robustez offline** — sem VPN o sistema degrada para CSV/cache sem derrubar o painel; com VPN recompõe DW/IndicaSUS/SISREG.
4. **Hidrologia com governança técnica** — SOAP público + REST HidroWeb autenticado; exclusão de cotas de barramento; User-Agent institucional (ARARAS-Clima-Saude-MT/...).
5. **Índice de pressão corrigido** — scoring contínuo evita o artefato “todos em 20”.
6. **Empacotamento servidor** — Docker Compose (db, app, pipeline, alerts-scheduler); rotina diária e tarefas Windows.
7. **Segurança básica de repositório** — .env fora do Git; alertas com SEND_ALERT_ON_LEVEL_CHANGE=false por padrão; credenciais ANA só locais.
8. **Alinhamento institucional** — herança TITAN / SENTINELA / AESOP / SIVEP / IndicaSUS / CNES documentada em docs/ARQUITETURA.md.
9. **Contraste e usabilidade do painel** — ajustes recentes de legibilidade (fundos azuis).
10. **Caminho Cloud** — seed SQLite + pins ASGI (starlette==1.3.1) para evitar 500 no Streamlit Cloud.

4. Evidências observadas no painel público (11/08/2026)

Indicador	Evidência
Painel	Carregou e permitiu navegação entre módulos
Resumo municipal	142 municípios exibidos
Situação estadual	Roxa; 32 municípios em vermelha/roxa
Data de referência	07/08/2026
Qualidade das fontes	1/12 em condição aceitável (8%)
Backend	SQLite
Alertas	Envio OFF

Nota: a situação de risco exibida deve ser lida junto com a qualidade e a atualidade das fontes. **Produção SES deve usar Postgres (DATABASE_URL)** e bloquear ou identificar claramente indicadores cuja fonte esteja vencida.

5. O que precisa ser corrigido / concluído antes do “go-live” pleno

5.1 Crítico (bloqueia operação 24x7 plena)

#	Pendência	Ação recomendada	Responsável sugerido
C1	Acesso contínuo à rede SES (DW 10.15.1.50, IndicaSUS 10.15.0.222, SISREG 10.15.1.71)	Firewall/VPN + conta serviço somente leitura	STI + CIEVS
C2	Postgres oficial no servidor (não depender só do seed SQLite)	docker compose up -d db + DATABASE_URL	STI
C3	Credenciais de serviço (não pessoais) no .env do servidor	Trocar usuários pessoais por conta institucional	STI + gestores de sistemas
C4	Agendamento confiável da rotina	alerts-scheduler + rotina_diaria_op	STI + CIEVS

#	Pendência	Ação recomendada	Responsável sugerido
		s / tarefas Windows	
C5	Atualidade e cobertura insuficientes no painel público (1/12 fontes)	Reprocessar fontes, registrar timestamps e impedir publicação de síntese sem dados mínimos	STI + CIEVS + responsáveis pelas fontes

5.2 Importante (qualidade dos alertas)

#	Pendência	Ação
I1	Cotas absolutas ANA ainda sem limiares oficiais no CSV	Preencher cota_seca_cm / cota_alerta_cm / cota_emergencia_cm com réguas ANA/Defesa Civil
I2	YAML do pilar SISREG ainda marca pendente_integracao	Atualizar status no YAML após homologação com a Central
I3	INMET sem URL padrão	Definir INMET_ALERTS_URL ou processo CSV oficial
I4	Sentinela SG depende de CSV MS	Formalizar carga periódica em data/input/
I5	Predição 7d com skill ML ainda auxiliar	Homologar métricas antes de uso decisório exclusivo
I6	Alinhar requirements-docker.txt (Streamlit 1.57) ao pin Cloud (1.60 + starlette 1.3.1)	Evitar regressão GZip no servidor

5.3 Desejável (maturidade)

#	Pendência
D1	Ambiente .env.producao.example versionado (sem segredos)

#	Pendência
D2	Monitoramento (healthcheck HTTP + alerta se pipeline falhar)
D3	Backup Postgres + retenção de logs/ e alertas_enviados
D4	Treinamento SOP da sala de situação (já há checklists no painel)
D5	Homologação formal dos pesos do painel (validar_pesos_indicadores.py) com gestão

6. Matriz de prontidão por domínio

Domínio	Pronto piloto	Pronto produção 24x7	Observação
Painel Streamlit	Sim	Sim (com Postgres)	
Clima Open-Meteo / Cemaden	Sim	Sim	HTTPS público
ANA hidro	Sim	Sim*	*cotas absolutas pendentes
Índice pressão	Sim	Sim*	*requer IndicaSUS/SISRE G live ideais
DW SINAN/SIM/GAL /CNES	Parcial	Condicional	VPN
Alertas e-mail/Telegram	Código pronto	Não até governança	Flag false por padrão
Predição 7d	Sim (apoio)	Apoio, não único critério	
Sentinela SG MS	Parcial	Condicional	CSV MS

7. Recomendação à direção CIEVS / SES

1. **Aprovar piloto institucional** no servidor SES (leitura + painel interno), com STI seguindo o documento docs/STI_IMPLANTACAO_SERVIDOR_SES.md.
2. **Manter envio automático de alertas desligado** até checklist SOP + lista oficial de destinatários.

3. **Agendar sprint de 2–4 semanas** para: conta serviço SQL, cotas ANA, alinhamento Docker pins, backup Postgres.
 4. **Revalidar mensalmente** com scripts/smoke_ops.py + validar_dw_conexao.py + amostragem de 5 municípios críticos.
-

8. Referências internas

- docs/ARQUITETURA.md
 - docs/OPERACAO.md
 - docs/DOCKER_BASE_UNICA.md
 - docs/SENTINELA_SG_E_ANA.md
 - docs/STI_IMPLANTACAO_SERVIDOR_SES.md (*pacote técnico STI*)
 - docs/IDENTIDADE_VISUAL_ARARAS_MT.md
 - config/indice_pressao_semaforo.yaml, config/settings.yaml
 - scripts/smoke_ops.py, rotina_diaria_ops.py, regenerar_sistema_completo.py
-

Documento gerado para subsidiar institucionalização. Não substitui parecer formal da STI nem auditoria de segurança da informação da SES.